Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Global 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Opera y simplifica. **(2 puntos)**

$$a)\ \frac{\left(-\frac{9}{25}\right)^4\cdot 1^{-5}}{\left[\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}\right]^{-4}\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^{-1}}=\frac{\left(\left(\frac{3}{5}\right)^2\right)^4}{\left(\frac{3}{5}\right)^8\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^{-1}}=\frac{\left(\frac{3}{5}\right)^8}{\left(\frac{3}{5}\right)^8\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^{-1}}=\frac{1}{\left(\frac{5}{3}\right)^{-1}}=\frac{5}{3}$$

$$b)\ \frac{\left(\frac{3}{5}-\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}+2\right)-1}{1-\frac{7}{3}:\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)}=\frac{\left(\frac{6}{10}-\frac{15}{10}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{4}{2}\right)-1}{1-\frac{7}{3}:\left(\frac{3}{6}+\frac{2}{6}\right)}=\frac{\left(-\frac{9}{10}\right)\cdot\left(\frac{5}{2}\right)-1}{1-\frac{7}{3}:\left(\frac{5}{6}\right)}=\frac{-\frac{9}{4}-1}{1-\frac{7}{3}\cdot\left(\frac{6}{5}\right)}$$

$$=\frac{-\frac{9}{4}-\frac{4}{4}}{1-\frac{14}{5}}=\frac{-\frac{13}{4}}{\frac{5}{5}-\frac{14}{5}}=\frac{-\frac{13}{4}}{-\frac{9}{5}}=\frac{65}{36}$$

2.- En un quiosco se han vendido a lo largo de la mañana los 2/3 de un lote de periódicos. Por la tarde se han vendido la mitad de los que han quedado. Si no se han vendido 20 periódicos, ¿cuántos había al empezar la venta?

(1 punto)

$$Por\ la\ mañana, vende\ \frac{2}{3}, luego\ queda\ \ 1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

$$Por\ la\ tarde, vende\ \frac{1}{2}\ de\ \frac{1}{3}\ \rightarrow \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$$

$$Durante\ todo\ el\ día, ha\ vendido\ \frac{2}{3}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6}+\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$$

$$Queda\ 1-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{6}\ son\ 20\ periódicos\ que\ quedan\ \text{sin}\ vender\ \rightarrow 20\cdot 6=120$$

Sol.: Antes de empezar la venta, había 120 periódicos.

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024
Global 1ª Evaluación
NOMBRE:_____FECHA:_____

3.- Opera: **(2 puntos)**

a) $5\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{250}-\frac{1}{3}\sqrt[3]{54}-4\sqrt[3]{2}=5\cdot 2\cdot\sqrt[3]{2}+3\cdot 5\cdot\sqrt[3]{2}-\frac{1}{3}\cdot 3\cdot\sqrt[3]{2}-4\sqrt[3]{2}=10\cdot\sqrt[3]{2}+15\cdot\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{2}-4\sqrt[3]{2}=(10+15-1-4)\sqrt[3]{2}=20\sqrt[3]{2}$

b) $\left(5+2\sqrt{10}\right)\cdot\left(5-2\sqrt{10}\right)=5^2-\left(2\sqrt{10}\right)^2=25-4\cdot 10=25-40=-15$

4.- Efectúa la siguiente división $(5x^4-2x^3+x-7):(x^2-2)$

$5x^4$	$-2x^3$		$+x$	-7	x^2-2
$-5x^4$		$+10x^2$			$5x^2-2x+10$
	$-2x^3$	$+10x^2$	$+x$	-7	
	$+2x^3$		$-4x$		
		$+10x^2$	$-3x$	-7	
		$-10x^2$		$+20$	
			$-3x$	$+13$	

a) Indica el cociente y el resto. (**1 punto**)

$$\boldsymbol{c(x)=5x^2-2x+10} \qquad \boldsymbol{R(x)=-3x+13}$$

b) Comprueba que la división es correcta. (**1 punto**)

$$D(x)=d(x)\cdot c(x)+r(x)$$

$$d(x)\cdot c(x)+r(x)=(x^2-2)\cdot(5x^2-2x+10)+(-3x+13)=$$

$$=(5x^4-2x^3+10x^2-10x^2+4x-20)+(-3x+13)=5x^4-2x^3+x-7$$

5.- Factoriza el polinomio y di cuáles son sus raíces. **(2 puntos)**

P(x)=x^4 + $2x^3$ – $5x^2$ -6x

x^4 + $2x^3$ – $5x^2$ -6x = $x\cdot(x^3+2x^2-5x-6)$

	1	+2	–5	- 6
2		+2	+8	+6
	1	+4	+3	0

x^2 +4x + 3 = 0

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{-4 \pm 2}{2} =$$

$$x = \frac{-4 + 2}{2} = \frac{-2}{2} = -1 \qquad x = \frac{-4 - 2}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

Los factores son: $\cdot\, x \cdot (x + 3) \cdot (x + 1) \cdot (x - 2)$

Las raíces son: $x = 0$, $x = -3$, $x = -1$ y $x = 2$

6.- Simplifica la siguiente fracción algebraica. **(1 punto)**

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - x}$$

Se factoriza el numerador a través de una identidad notable y en el denominador, se saca factor común y se factoriza a través de identidad notable:

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - x} = \frac{(x - 1)^2}{x(x^2 - 1)} = \frac{(x - 1)^2}{x \cdot (x + 1) \cdot (x - 1)} = \frac{(\boldsymbol{x - 1})}{\boldsymbol{x}(\boldsymbol{x + 1})}$$